국가기술자격 필기시험문제지

2023년도 전기기능사 제3회 필기시험

자 격 종 목	시험시간	문제수	수험번호	성명
전기기능사	1시간	60문항		

제1과목 : 전기이론

01.

1eV는 몇 J인가?

① 1　　② 1×10^{-10}

③ 1.16×10^{4}　　④ 1.602×10^{-19}

02.

일반적으로 절연체를 서로 마찰시키면 이들 물체는 전기를 띠게 된다. 이와 같은 현상은?

① 분극(polarization)　　② 대전(electrification)

③ 정전(electrostatic)　　④ 코로나(corona)

03.

RL 직렬회로에 직류전압 100V를 가했더니 전류가 25A 흘렀다. 여기에 교류전압 100V, f=60Hz를 인가하였더니 전류가 10A 흘렀다. 유도성리액턴스 X_L은 몇 Ω인가?

① 5.24　　② 7.11

③ 9.17　　④ 10.38

04.

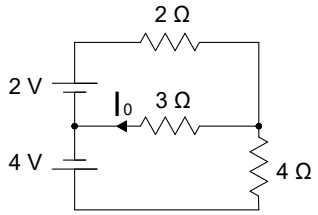
2Ω, 4Ω, 6Ω의 세 개의 저항을 병렬로 연결하였을 때 전 전류가 10A이면, 2Ω에 흐르는 전류는 몇 A인가?

① 1.81　　② 2.72

③ 5.45　　④ 7.64

05.

다음과 같은 회로에서 3Ω의 저항에 흐르는 전류는 몇 A인가?

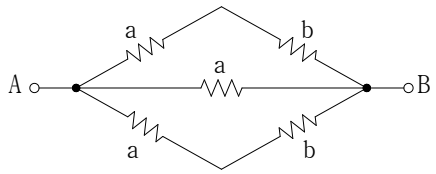


① 0.21　　② 0.57

③ 0.62　　④ 0.96

06.

다음과 같은 회로에서 양 단자 A, B 사이의 합성 저항 R은 무엇인가?



① $\dfrac{1}{\dfrac{1}{ab}+\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{ab}}$

② $\dfrac{1}{\dfrac{1}{a+b}+\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{a+b}}$

③ $(a+b)+a+(a+b)$

④ $ab+a+ab$

07.

납축전지의 방전시 양극재료는?

① $2H_2SO_4$　　② Pb

③ $PbSO_4$　　④ PbO_2

08.

황산구리($CuSO_4$)전해액에 2개의 구리판을 넣고 전원을 연결하였을 때 음극에서 나타나는 현상으로 옳은 것은?

① 변화가 없다.
② 구리판이 두터워진다.
③ 구리판이 얇아진다.
④ 수소 가스가 발생한다.

09.

줄의 법칙에서 발생하는 열량의 계산식이 옳은 것은?

① $H = 0.24RI^2t\,[cal]$
② $H = 0.024I^2Rt\,[cal]$
③ $H = 0.24RI^2\,[cal]$
④ $H = 0.024RI^2\,[cal]$

10.

다음 중 전기력선의 성질로 틀린 것은?

① 전기력선은 양전하에서 나와 음전하에서 끝난다.
② 전기력선의 접선 방향이 그 점의 전장의 방향이다.
③ 전기력선의 밀도는 전기장의 크기를 나타낸다.
④ 전기력선은 서로 교차한다.

11.

2kV의 전압으로 충전하여 2J의 에너지를 축적하는 콘덴서의 정전용량은?

① 0.5μF ② 1μF
③ 2μF ④ 4μF

12.

20μF과 30μF의 두 콘덴서를 병렬로 접속하고 100V의 전압을 인가했을 때 전 전하량은 몇 [C]인가?

① 30×10^{-4} ② 50×10^{-4}
③ 3×10^{-4} ④ 5×10^{-4}

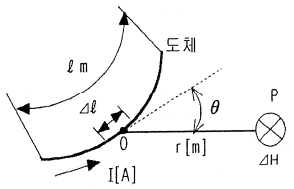
13.

전기회로 자기회로의 요소를 대응관계로 옳게 나타내지 않은 것은?

① 자속-전속
② 자기저항-전기저항
③ 기자력-기전력
④ 자속밀도-전류밀도

14.

그림과 같이 I[A]의 전류가 흐르고 있는 도체의 미소부분 △ℓ 의 전류에 의해 이 부분이 r[m] 떨어진 점 P의 자기장 △H[A/m]는?



① $\Delta H = \dfrac{I^2 \Delta \ell \sin\theta}{4\pi r^2}$ ② $\Delta H = \dfrac{I \Delta \ell^2 \sin\theta}{4\pi r}$
③ $\Delta H = \dfrac{I^2 \Delta \ell \sin\theta}{4\pi r}$ ④ $\Delta H = \dfrac{I \Delta \ell \sin\theta}{4\pi r^2}$

15.

환상 솔레노이드 내부의 자기장의 세기에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 자장의 세기는 권수에 반비례한다.
② 자장의 세기는 권수, 전류, 평균 반지름과는 관계가 없다.
③ 자장의 세기는 평균 반지름에 비례한다.
④ 자장의 세기는 전류에 비례한다.

16.

자체 인덕턴스가 L_1, L_2인 두 코일을 직렬로 접속하였을 때 합성 인덕턴스를 나타내는 식은?(단, 두 코일간의 상호 인덕턴스는 M이라고 한다.)

① $L_1 + L_2 + M$ ② $L_1 - L_2 + M$
③ $L_1 + L_2 \pm 2M$ ④ $L_1 - L_2 \pm M$

17.

$i = 200\sqrt{2}\sin(\omega t + 30)[A]$의 전류가 흐른다. 이를 복소수로 표시하면?

① 6.12−j3.5 ② 17.32−j5
③ 173.2+j100 ④ 173.2−j100

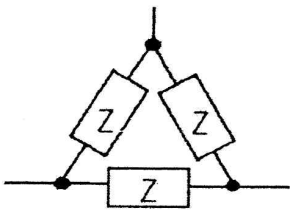
18.

2전력계법으로 평형 3상 전력을 측정할 때 W_1의 지싯값이 P_1, W_2의 지싯값이 P_2라고 한다면 3상 유효전력은 어떻게 계산되는가?

① $P_1 + P_2$
② $3(P_1 - P_2)$
③ $P_1 - P_2$
④ $2\sqrt{P_1^2 + P_2^2 - P_1 P_2}$

19.

그림과 같은 평형 3상 △회로를 등가 Y결선으로 환산하면 각상의 임피던스는 몇Ω이 되는가?(단, Z는 12Ω이다.)



① 48Ω ② 36Ω
③ 4Ω ④ 3Ω

20.

$i = 100 + 50\sqrt{2}\sin\omega t + 20\sqrt{2}\sin\left(3\omega t + \frac{\pi}{6}\right)$로 표시되는 비정현파 전류의 실횻값은 약 얼마인가?

① 20 ② 50
③ 114 ④ 150

제2과목 : 전기기기

21.

직류기에 있어서 불꽃 없는 정류를 얻는데 가장 유효한 방법은?

① 보극과 탄소브러시
② 탄소브러시와 보상권선
③ 보극과 보상권선
④ 자기포화와 브러시 이동

22.

전기자 저항 0.1Ω, 전기자 전류 104A, 유도기전력 110.4V인 직류 분권 발전기의 단자 전압[V]은?

① 98 ② 100
③ 102 ④ 106

23.

직류 분권발전기가 있다. 전기자 총 도체 수 220, 극 수 6, 회전수 1500rpm일 때의 유기기전력이 165V이면, 매극의 자속 수는 몇 Wb인가? (단, 전기자 권선은 파권이다.)

① 0.01 ② 0.02
③ 10 ④ 20

24.

복권 발전기의 병렬 운전을 안전하게 하기 위해서 두 발전기의 전기자와 직권 권선의 접촉점에 연결해야 하는 것은?

① 균압선 ② 집전환
③ 안정저항 ④ 브러시

25.

속도를 광범위하게 조절할 수 있어 압연기나 엘리베이터 등에 사용되고 일그너 방식 또는 워드 레오나드 방식의 속도 제어 장치를 사용하는 경우에 주 전동기로 사용하는 전동기는?

① 타여자전동기 ② 분권전동기
③ 직권전동기 ④ 가동복권전동기

26.

직류 직권 전동기의 회전수를 1/2로 하면 토크는 기존 토크에 비해 몇 배가 되는가?

① 기존 토크에 비해 0.5배가 된다.
② 기존 토크에 비해 2배가 된다.
③ 기존 토크에 비해 4배가 된다.
④ 기존 토크에 비해 16배가 된다.

27.

6극 중권의 직류전동기가 있다. 자속이 0.04Wb이고, 전기자 도체수 284, 부하전류 60A, 토크 108.48N · m, 회전수 800rpm일 때 출력 [W]은?

① 8543.55 ② 9010.48
③ 9087.33 ④ 9824.23

28.

변압기의 성층철심 강판 재료의 규소 함유량은 대략 몇 % 인가?

① 8 ② 6
③ 4 ④ 2

29.

6600/220V인 변압기의 1차에 2850V를 가하면 2차 전압V은?

① 90 ② 95
③ 120 ④ 105

30.

일정 전압 및 일정 파형에서 주파수가 상승하면 변압기 철손은 어떻게 변하는가?

① 증가한다.
② 감소한다.
③ 불변이다.
④ 어떤 기간 동안 증가한다.

31.

단권변압기의 특징으로 틀린 설명은 무엇인가?

① 권선이 하나인 변압기로써 동량을 줄일 수 있다.
② 동손이 감소하여 효율이 좋다.
③ 승압용 변압기로만 사용이 가능하다.
④ 누설리액턴스가 적어 단락 사고 시 단락전류가 크다.

32.

4극 24홈 표준 농형 3상 유도 전동기의 매극 매상당의 홈 수는?

① 6 ② 3
③ 2 ④ 1

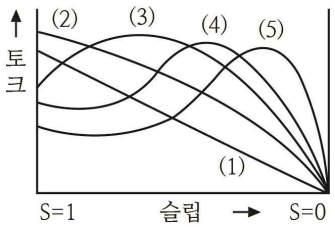
33.

유도전동기에서 슬립이 0이란 것은 어느 것과 같은가?

① 유도전동기가 동기 속도로 회전한다.
② 유도전동기가 정지 상태이다.
③ 유도전동기가 전부하 운전 상태이다.
④ 유도 제동기의 역할을 한다.

34.

교류 전동기를 기동할 때 그림과 같은 기동 특성을 가지는 전동기는? (단, 곡선 (1)~(5)는 기동 단계에 대한 토크 특성 곡선이다.)



① 반발 유도 전동기
② 2중 농형 유도 전동기
③ 3상 분권 정류자 전동기
④ 3상 권선형 유도 전동기

35.

3상 유도전동기의 특성에서 비례추이하지 않는 것은?

① 출력 ② 1차 전류
③ 역률 ④ 2차 전류

36.

동기 발전기의 돌발 단락 전류를 주로 제한하는 것은?

① 누설리액턴스
② 동기임피던스
③ 권선저항
④ 동기리액턴스

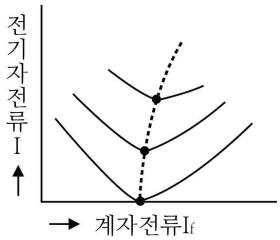
37.

다음 중 단락비가 큰 동기 발전기를 설명하는 것으로 옳은 것은?

① 동기 임피던스가 작다.
② 단락 전류가 작다.
③ 전기자 반작용이 크다.
④ 전압변동률이 크다.

38.

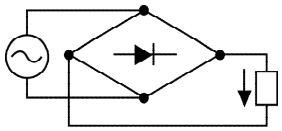
그림은 동기기의 위상 특성 곡선을 나타낸 것이다. 전기자 전류가 가장 적게 흐를 때의 역률은?

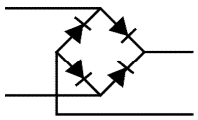
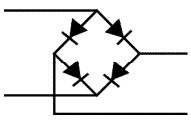
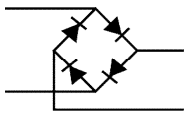
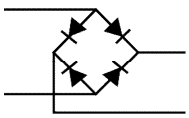


① 1 ② 0.9[진상]
③ 0.9[지상] ④ 0

39.

전파정류회로의 브리지 다이오드 회로를 나타낸 것은?
(단, 왼쪽은 입력 오른쪽은 출력이다)



① 
② 
③ 
④ 

40.

반도체 내에서 정공은 어떻게 생성되는가?

① 결합전자의 이탈 ② 자유전자의 이동
③ 접합불량 ④ 확산용량

제3과목 : 전기설비

41.

전력케이블중 CV케이블은 무엇인가?
① 비닐절연 비닐시스 케이블
② 고무절연 클로로프렌 시스 케이블
③ 가교 폴리에틸렌 절연 비닐시스케이블
④ 미네랄 인슈레이션 케이블

42.

옥내배선의 접속함이나 박스 내에서 접속할 때 주로 사용하는 접속법은?
① 슬리브 접속 ② 쥐꼬리 접속
③ 트위스트 접속 ④ 브리타니아 접속

43.

전선 2.6㎜ 이하의 가는 단선을 직선 접속할 때 어느 방법으로 하여야 하는가?
① 브리타니어 접속 ② 트위스트 접속
③ 슬리브 접속 ④ 우산형 접속

44.

금속관을 가공할 때 절단된 내부를 매끈하게 하려고 사용하는 공구의 명칭은?
① 리머 ② 프레셔 툴
③ 오스터 ④ 노크 아우트 펀치

45.

가요 전선관 공사에서 가요 전선관의 상호 접속에 사용하는 것은?
① 유니언 커플링 ② 2호 커플링
③ 콤비네이션 커플링 ④ 스플릿 커플링

46.

셀룰로이드, 성냥, 석유류 등 기타 가연성 위험물질을 제조 또는 저장하는 장소의 배선으로 잘못된 배선은?
① 금속관 배선
② 가요전선관배선
③ 합성수지관 배선
④ 케이블 배선

47.

금속덕트의 크기는 전선의 피복절연물을 포함한 단면적의 총 합계가 금속덕트 내 단면적의 몇 % 이하가 되도록 선정하여야 하는가?
① 20% ② 30%
③ 40% ④ 50%

48.

캡타이어 케이블을 조영재에 시설하는 경우로서 새들, 스테이플 등으로 지지하는 경우 그 지지점의 거리는 얼마로 하여야 하는가?
① 1m 이하 ② 1.5m 이하
③ 2.0m 이하 ④ 2.5m 이하

49.

400V 미만의 저압 옥내배선을 할 때 점검할 수 없는 은폐장소에 할 수 없는 배선공사는?
① 금속관 공사
② 합성수지관 공사
③ 금속몰드 공사
④ 플로어덕트 공사

50.

설치 면적과 설치비용이 많이 들지만 가장 이상적이고 효과적인 진상용 콘덴서 설치 방법은?
① 수전단 모선에 설치
② 수전단 모선과 부하 측에 분산하여 설치
③ 부하 측에 분산하여 설치
④ 가장 큰 부하 측에만 설치

51.

다음 중 옥내에 시설하는 저압 전로와 대지 사이의 절연 저항 측정에 사용되는 계기는?

① 코올라시브리지 ② 메거
③ 어스테스터 ④ 마그넷벨

52.

고압배전선로의 주상변압기의 2차측에 실시하는 변압기 중성점 접지공사의 접지저항값을 계산하는 식으로 옳은 것은? (단, Ig는 지락전류이며, 고압 배전선로에는 고저압 전로의 혼촉 시 2초 이내 1초를 초과하여 자동적으로 전로를 차단하는 장치가 포함되어있다.)

① $\frac{150}{I_g}$ ② $\frac{300}{I_g}$
③ $\frac{600}{I_g}$ ④ $\frac{900}{I_g}$

53.

접지극 공사 방법이 아닌 것은?

① 동판 면적은 900㎠ 이상의 것이어야 한다.
② 동피복강봉은 지름 6㎜ 이상의 것이어야 한다.
③ 접지선과 접지극은 은납땜 기타 확실한 방법에 의해 접속한다.
④ 사람이 접촉할 우려가 있는 곳에 설치할 경우, 손상을 방지하도록 방호장치를 시설할 것.

54.

가공 전선로의 지지물에 하중이 가하여지는 경우에 그 하중을 받는 지지물의 기초의 안전율은 일반적으로 얼마 이상이어야 하는가?

① 1.5 ② 2.0
③ 2.5 ④ 4.0

55.

주상변압기 설치 시 사용하는 것은?

① 완금밴드 ② 행거밴드
③ 지선밴드 ④ 암타이밴드

56.

다음 중 분전반 및 분전반을 넣은 함에 대한 설명으로 잘못된 것은?

① 반(盤)의 뒤쪽은 배선 및 기구를 배치할 것
② 절연저항 측정 및 전선접속단자의 점검이 용이한 구조일 것
③ 난연성 합성수지로 된 것은 두께 1.5㎜ 이상으로 내(耐)아크성인 것이어야 한다.
④ 강판제의 것은 두께 1.2㎜ 이상이어야 한다

57.

저압 가공인입선이 횡단 보도교를 지나는 경우 지상으로부터 몇 m 이상이어야 하는가?

① 3m ② 4m
③ 5m ④ 6m

58.

가로 20m, 세로 18m, 천장의 높이 3.85m, 작업면의 높이 0.85m, 간접조명 방식인 호텔연회장의 실지수는 약 얼마인가?

① 1.16 ② 2.16
③ 3.16 ④ 4.16

59.

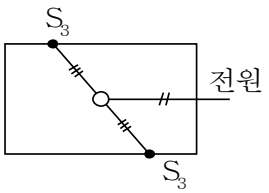
최소 동작 전류값 이상이면 일정한 시간에 동작하는 한시 특성을 갖는 계전기는?

① 정한시 계전기
② 반한시 계전기
③ 순한시 계전기
④ 반한시성 정한시 계전기

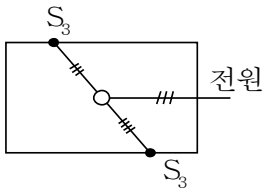
60.

한 개의 전등을 두 곳에서 점멸할 수 있는 배선으로 옳은 것은?

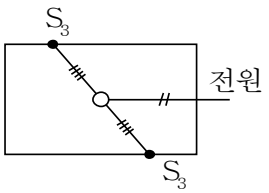
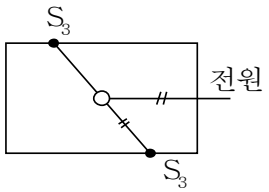
①



②



③



④